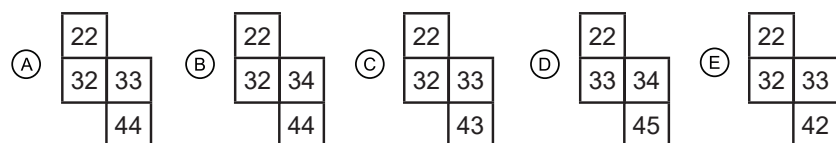


Solução da prova

QUESTÃO 1 – ALTERNATIVA C

Solução: Basta continuar e seguir a ordem natural.



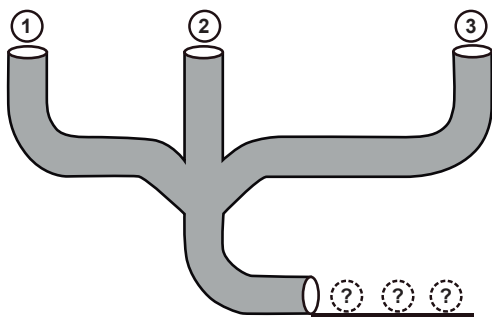
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22								
	32	33							
		43							

QUESTÃO 2 – ALTERNATIVA D

Solução: O presente mais caro custa R\$ 177,00 e o mais barato, R\$ 107,00. A diferença de preços é de R\$ 70,00.

QUESTÃO 3 – ALTERNATIVA C

Solução: Como as bolas são idênticas, elas se deslocam com a mesma velocidade, e como elas são lançadas ao mesmo tempo, a bola 2 chegará primeiro à saída, seguida da bola 1 e, finalmente, pela bola 3. O resultado final é 312.



- (A) ③ ② ①
 (B) ② ③ ①
 (C) ③ ① ②
 (D) ① ③ ②
 (E) ① ② ③

QUESTÃO 4 – ALTERNATIVA B

Solução: Observe a figura do enunciado:

4. DOIS ATLETAS MEDIRAM SUAS ALTURAS USANDO MARCAS IGUALMENTE ESPAÇADAS DESENHADAS EM UMA PAREDE, COMO MOSTRA A ILUSTRAÇÃO. O ATLETA MAIOR MEDE 175 CENTÍMETROS. QUAL É A ALTURA, EM CENTÍMETROS, DO ATLETA MENOR?

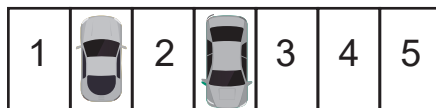
- (A) 145
 (B) 150
 (C) 155
 (D) 160
 (E) 165



O atleta maior mede 175 centímetros, logo, a altura de cada azulejo da parede é de 25 centímetros. O atleta menor mede o mesmo que a altura de 6 azulejos, ou seja, 150 centímetros.

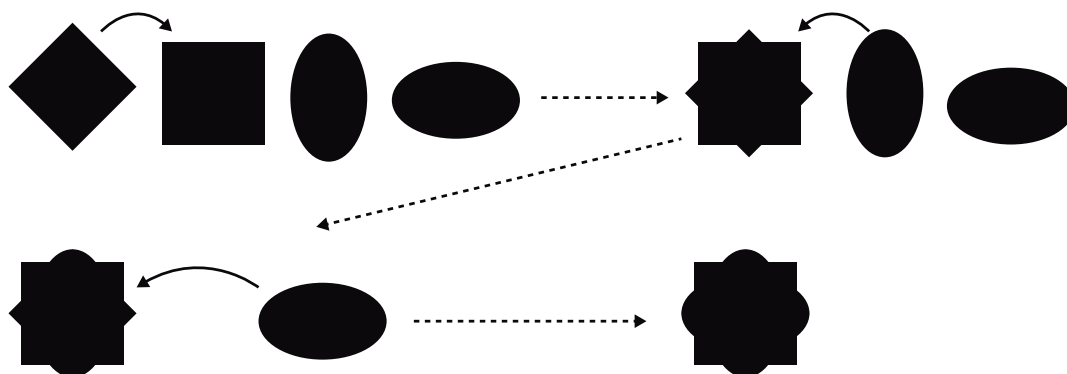
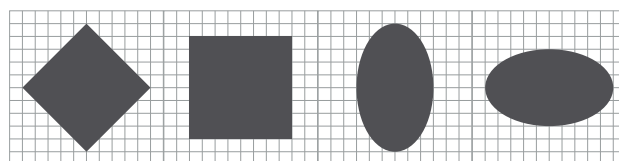
QUESTÃO 5 – ALTERNATIVA E

Solução: Há 11 vagas disponíveis e duas maneiras de estacionar em cada uma dessas vagas. Logo, pelo princípio multiplicativo, há 22 maneiras distintas do carro que está chegando estacionar.



QUESTÃO 6 – ALTERNATIVA A

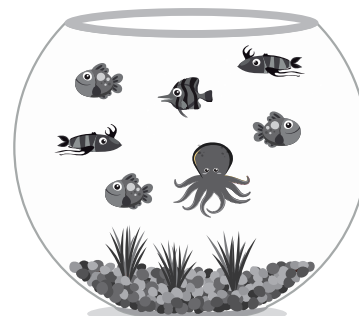
Solução: Os cantos da segunda figura (um quadrado) não são cobertos pelas outras três figuras, quando elas forem sobrepostas. As duas últimas figuras (elipses) cobrem os cantos da primeira figura.



QUESTÃO 7 – ALTERNATIVA D

Solução: Observe a ilustração:

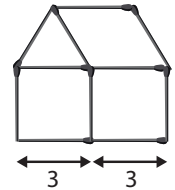
	QUANTIDADE DE RAÇÃO POR DIA (EM GRAMAS)
	25
	15
	20
	10



A quantidade total de ração é $1 \times 25 + 2 \times 15 + 1 \times 20 + 3 \times 10 = 25 + 30 + 20 + 30 = 105$ gramas.

QUESTÃO 8 – ALTERNATIVA D

Solução: Cada “casinha”, igual à mostrada ao lado, tem $3 + 3 = 6$ centímetros de comprimento na horizontal, por isso a faixa inteira é formada por $30 \div 6 = 5$ casinhas iguais à essa.



A faixa inteira tem o seguinte aspecto:



Podemos contar diretamente a quantidade de palitos usados:

Palitos na horizontal: 25

Palitos na vertical: 11

Palitos na diagonal: 15

Ao todo, foram usados $25 + 11 + 15 = 51$ palitos.

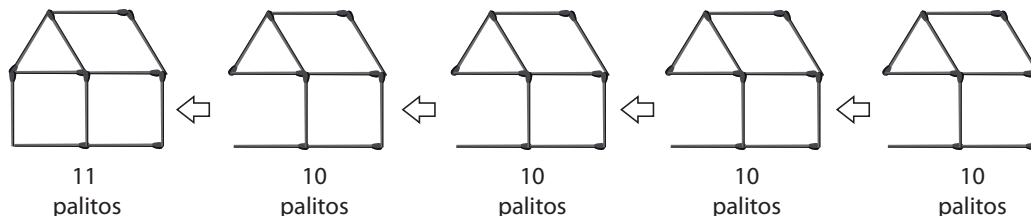
Outra solução:

Cada casinha é formada por 11 palitos. Porém, casas vizinhas compartilham um palito. Ao todo, são 4 palitos compartilhados.

Como $5 \times 11 = 55$, a faixa é formada por $55 - 4 = 51$ palitos.

Outra solução:

A primeira casinha usa 11 palitos. A ela podemos ir acrescentando uma casinha incompleta formada por 10 palitos, como mostrado abaixo:



QUESTÃO 9 – ALTERNATIVA A

Solução: Para preencher as casas devemos observar que:

- Na primeira linha devem aparecer, em alguma ordem, os números 1, 2 e 3, pois $6 = 1 + 2 + 3$ e essa é a única maneira de escrever 6 em três parcelas sem repetição, cada uma delas menor do que 9.
- O 3 deve estar na primeira casa da primeira linha, pois $9 + 8 + 3 = 20$ na primeira coluna e outros números diferentes desses nunca somariam 20, já que 8 e 9 são os maiores números que podem ser usados. Não sabemos, por enquanto, onde estão o 8 e o 9 na primeira coluna.
- A casa do meio da primeira coluna deve ser 9 pois na segunda linha temos $6 + 7 + 9 = 22$; essa é a única possibilidade (se fosse 8 no lugar do 9, não daria soma 22, já que 6 e 7 são os maiores números ainda não usados). Não sabemos, por enquanto, onde o 6 e 7 estão localizados na segunda linha.

			→ 6
			→ 22
↓ 20	↓ 14		

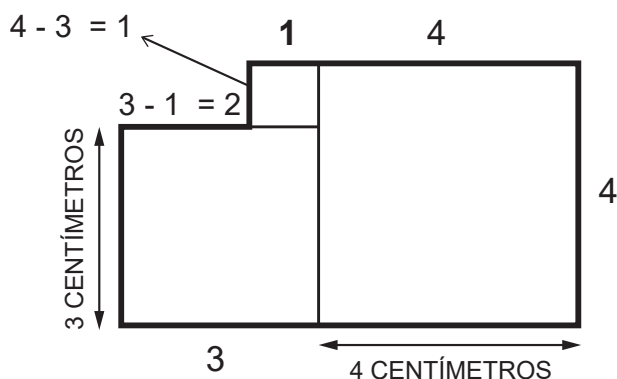
- O 6 não pode ocupar a casa central. Se isso ocorrer, há duas possibilidades para a casa do meio da primeira linha: nela deve aparecer o 1 ou o 2. Olhando agora para a segunda coluna,
 - Se for o 1, teremos $1 + 6 + 7 = 14$ e o 7 não estaria na segunda linha e sim na terceira.
 - Se for o 2, teremos $2 + 6 + 6 = 14$ e o 6 apareceria repetido.
- Logo, na casa central aparece o número 7 e, como consequência, a primeira linha é formada pelos números 3, 2 e 1, nessa ordem.
- Teremos então o seguinte preenchimento:

3	2	1	→ 6
9	7	6	→ 22
8	5	4	
↓ 20	↓ 14		

Logo, na casa cinza deve aparecer o número 4.

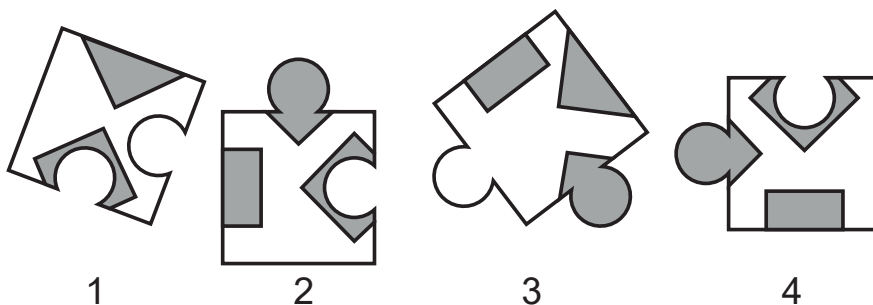
QUESTÃO 10 – ALTERNATIVA B

Solução: A soma dos segmentos horizontais do contorno da figura é $2 \times (3+4) = 2 \times 7 = 14$ cm e a soma dos segmentos verticais é $2 \times 4 = 8$ cm. Logo, o contorno inteiro mede $14 + 8 = 22$ cm.

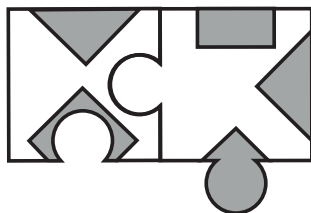


QUESTÃO 11 – ALTERNATIVA D

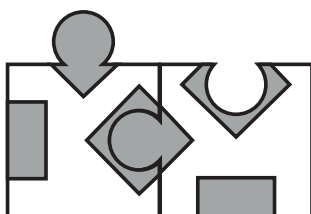
Solução: Primeiramente numeramos as peças da esquerda para a direita com 1, 2, 3 e 4:



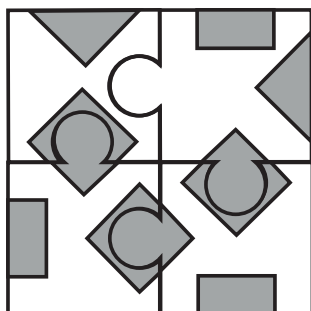
Vemos que a peça 3 é a única que se encaixa na peça 1 (devido ao formato circular de cor branca):



As peças 2 e 4 são idênticas e elas podem ser encaixadas entre si:



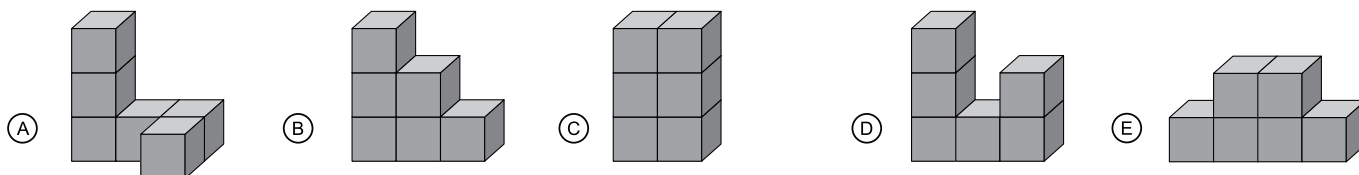
Finalmente, encaixamos as 4 peças, obtendo a figura abaixo:



Formam-se, assim, 3 quadrados no interior do quebra-cabeça.

QUESTÃO 12 – ALTERNATIVA C

Solução:



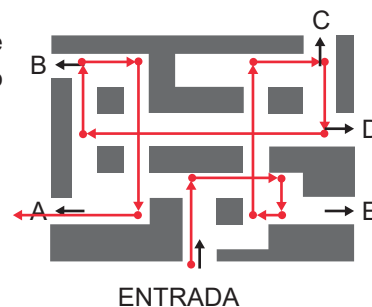
Podemos contar quantos pingos de cola foram usados em cada figura:

A) 5 pingos, B) 6 pingos, C) 7 pingos, D) 5 pingos e E) 6 pingos.

A peça em que foi usada mais pingos de cola é a da alternativa C).

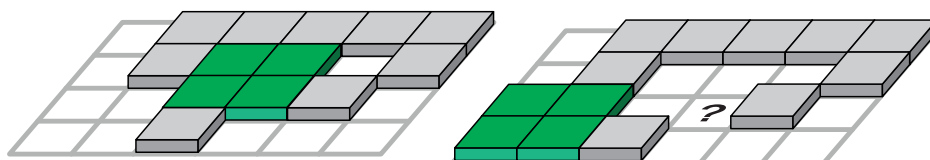
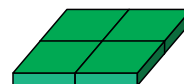
QUESTÃO 13 – ALTERNATIVA A

Solução: Ao lado mostramos o trajeto do Roberto; de acordo com o enunciado, ele vira à direita sempre que encontra uma parede. Dessa maneira, ele sai do labirinto pelo ponto A.



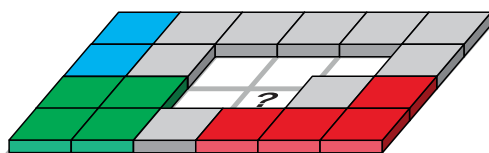
QUESTÃO 14 – ALTERNATIVA D

Solução: Há duas maneiras de posicionar a peça da alternativa (B) no quadriculado. Essas maneiras estão mostradas abaixo.

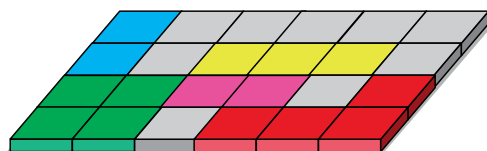


Observe que um quadrado do quadriculado fica isolado na primeira maneira e Ernesto não tem uma peça formada por somente um quadrado. Por isso a peça da alternativa (B) deve ser posicionada como na segunda maneira.

Assim, as posições das peças das alternativas (A) e (C) ficam definidas como mostrado abaixo.



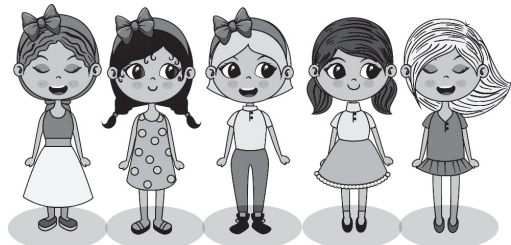
Dessa forma, as posições das peças das alternativas (D) e (E) também ficam definidas, como mostrado abaixo.



Portanto, a peça da alternativa (D) é a que cobre o quadrado com ponto de interrogação.

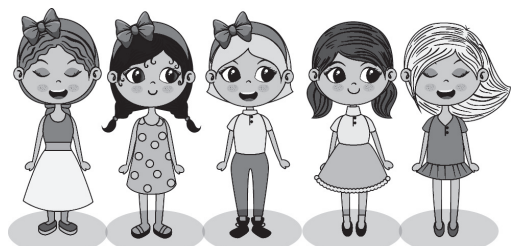
QUESTÃO 15 – ALTERNATIVA D

Solução: Como Cléo está de olhos abertos, boca aberta e tem laço na cabeça, ela é a menina do meio:



Cléo

Como Eva está de boca aberta e laço na cabeça, ela é a menina mais à esquerda



Eva

Cléo

Como Duda e Ana estão juntas, elas são as meninas mais à direita. Mas Ana está de olhos abertos, enquanto Duda está de boca aberta. Logo, Ana é a quarta menina e Duda, a última. Bia só pode ser a segunda, que, de fato, está de olhos abertos e laço na cabeça.



Eva

Bia

Cléo

Ana

Duda